SCOPE

التقرير النهائي للمشروع

Final Report | AI & Intelligent Automation

توثيق تصميم الحل وتنفيذه، والقرارات التقنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والاختبارات، والتحسينات، والاعتبارات المسؤولة.

تاريخ الوثيقة: 5 نوفمبر 2026 | نوع المشروع: مشروع ختامي فردي

1. الملخص التنفيذي

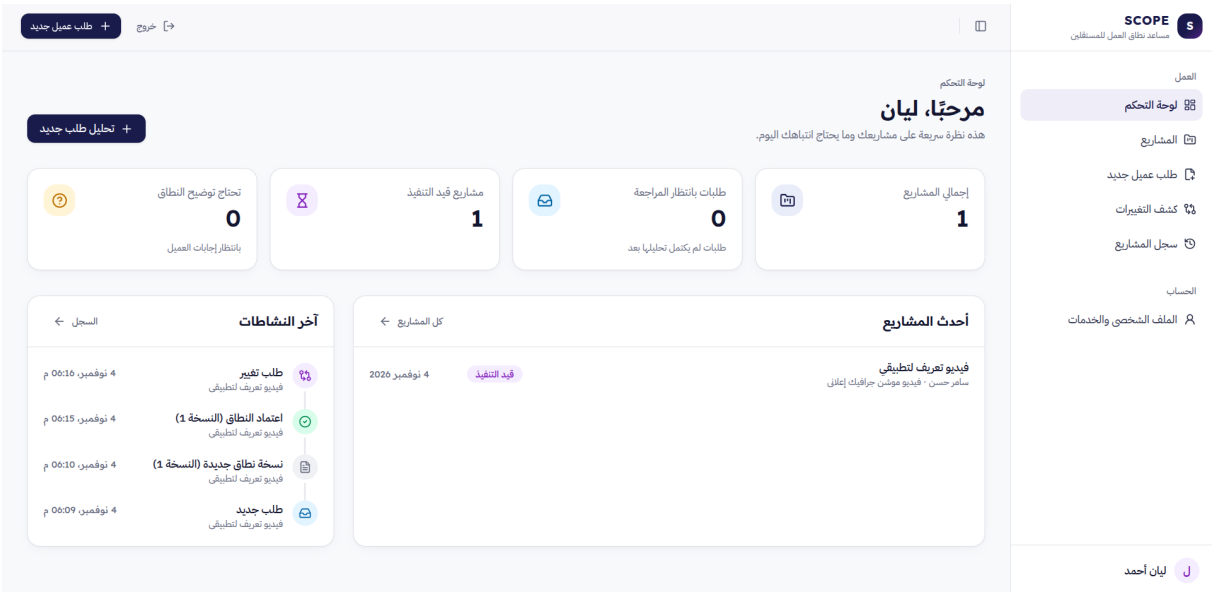
يعالج SCOPE مشكلة غموض طلبات العملاء والتوسع غير المنضبط في نطاق العمل لدى المستقلين. يقدم النظام مسارًا منظمًا لتحليل الطلب، واستخراج الحقائق والمعلومات الناقصة والغموض والمخاطر، واقتراح أسئلة توضيحية، ثم إعداد نطاق عمل يمكن مراجعته واعتماده. بعد ذلك يمكن مقارنة طلبات التغيير بآخر نسخة معتمدة.

الفئة المستهدفة مبدئيًا هي المستقلون المبتدئون، خصوصًا مصممي الجرافيك. ويجمع الحل بين Lovable وReact وTypeScript، وSupabase للمصادقة وقاعدة البيانات والحماية، وn8n لتنسيق العمليات، وGemini Flash Lite 3.5 لتحليل اللغة الطبيعية.

2. تعريف المشكلة والمستخدمين

تصل طلبات العملاء أحيانًا بصياغة عامة أو ناقصة، وقد لا تكون المخرجات أو المقاسات أو المدة أو عدد التعديلات أو المسؤوليات واضحة. كما يمكن أن تظهر طلبات جديدة أثناء التنفيذ، ويصعب عندها معرفة ما إذا كانت ضمن الاتفاق أم تمثل عملًا إضافيًا.

يستهدف المشروع المستقل الذي يحتاج إلى توضيح المتطلبات قبل بدء العمل، وإدارة خدماته ومشاريعه، والاحتفاظ بمرجع واضح للاتفاقات والتغييرات. لا يفترض التصميم أن جميع المستقلين لديهم الاحتياجات نفسها؛ لذلك يبدأ التركيز بالمصممين ويمكن توسيعه بعد دراسة مجالات أخرى.

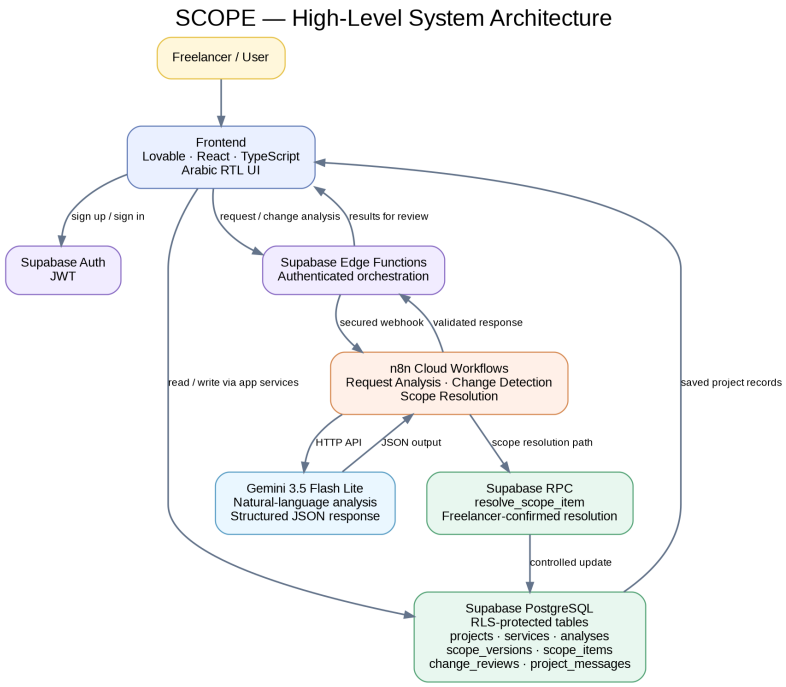


3. تصميم الحل ورحلة البيانات

1. المستقل يجهز الخدمة ويحدد المخرجات والاستثناءات وشروط التعديل.
2. ينشئ مشروعًا ويضيف رسالة العميل.
3. يستدعي التطبيق مسار التحليل عبر طبقة التكامل الخلفية.
4. يحلل Gemini النص ويعيد مخرجات منظمة تتضمن الحقائق والنواقص والغموض والمخاطر والأسئلة المقترحة.
5. يراجع المستقل النتيجة ويستخدم الأسئلة والرسالة المقترحة بعد تعديلها عند الحاجة.
6. تُجمع المعلومات اللازمة في مسودة نطاق العمل.
7. يراجع المستقل النطاق ويعتمد النسخة التي تصبح مرجعًا للمقارنة.
8. عند وصول طلب تغيير، يقارن المسار الطلب بآخر نسخة معتمدة ويعيد تصنيفًا وتفسيرًا مقترحًا.
9. يظل القرار النهائي بشأن قبول التغيير أو تحديث الاتفاق بيد المستقل.

4. المعمارية التقنية

تتكون المعمارية من واجهة أمامية للمستقل، وخدمات مصادقة وبيانات في Supabase، وطبقة Edge Functions، وتدفقات n8n، ونموذج Gemini. يستخدم التطبيق JWT للتحقق من المستخدم، وتستخدم سياسات RLS لتقييد الوصول إلى السجلات وفق ملكيتها.



تصف شرائح العرض مسارات Edge Functions باسم analyze-request وdetect-changes وresolve-scope-item، وتذكر عمليات حفظ في request_analyses وproject_messages وchange_reviews وscope_items وscope_versions. هذه صورة معمارية موثقة في العرض؛ أما التحقق النهائي من تفاصيل التنفيذ فيتطلب مطابقة المسارات مع النسخ الحية.

5. اختيار الأدوات ومبرراتها

Lovable مع React وTypeScript

استُخدمت لبناء واجهة تطبيق ويب قابلة للتفاعل بسرعة، مع واجهة عربية RTL وإدارة شاشات المشاريع والخدمات والتحليل والنطاق.

Supabase Auth وPostgreSQL وRLS

توفر المصادقة، وتخزين بيانات المشروع، وسياسات التحكم في الوصول على مستوى الصفوف. كما تدعم Edge Functions وعمليات RPC للمنطق الخلفي.

n8n Cloud

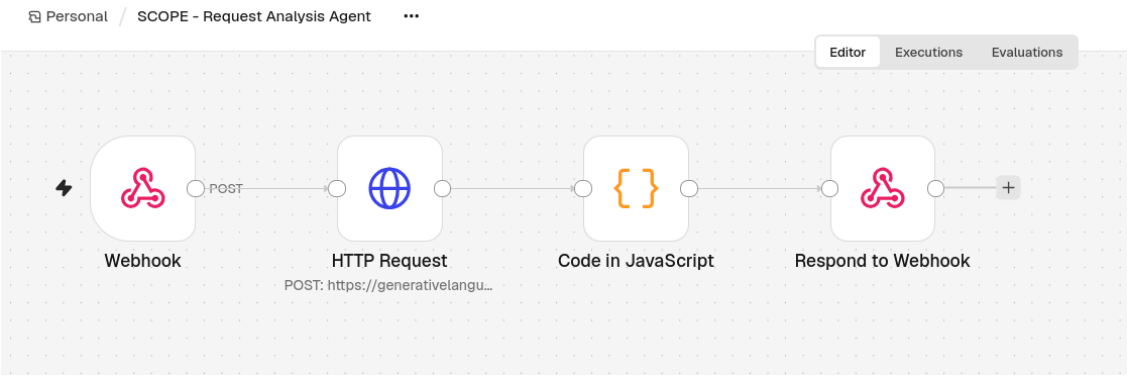
ينسق خطوات استقبال البيانات واستدعاء نموذج الذكاء الاصطناعي ومعالجة الاستجابة وربطها بمسارات التطبيق.

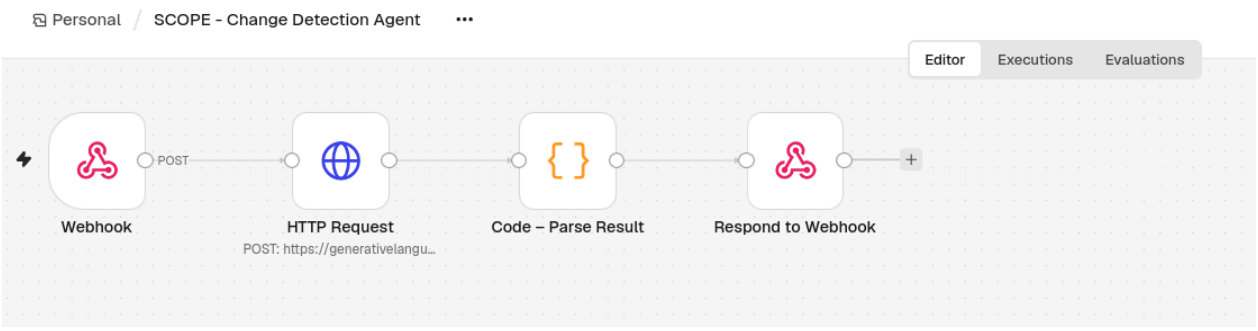
Gemini 3.5 Flash Lite

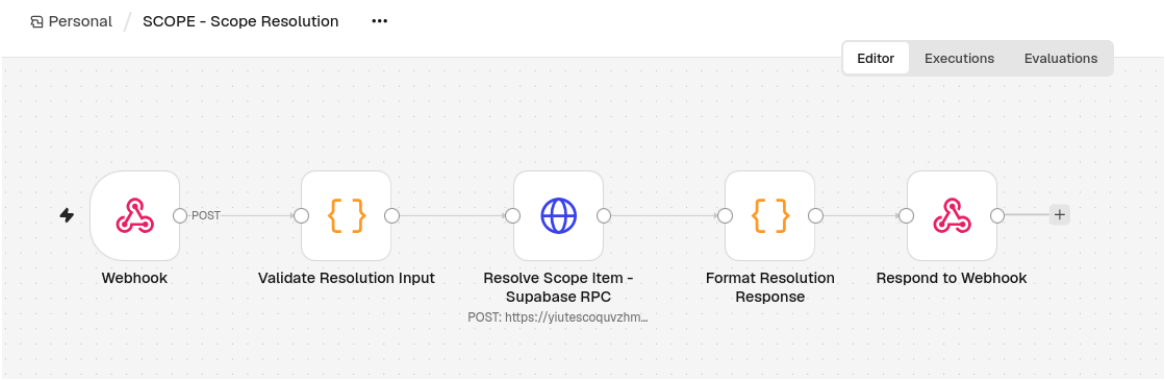
يستخدم لفهم رسائل العملاء باللغة الطبيعية، واستخراج عناصر الطلب، واقتراح الأسئلة والتصنيفات والتفسيرات بصيغة منظمة.

6. تدفقات n8n

تم توثيق ثلاثة تدفقات: Request Analysis Agent لتحليل طلب العميل، وChange Detection Agent لمقارنة التغييرات، وScope Resolution للتحقق من قرار المستقل وتحديث بند عبر Supabase RPC.




Personal
SCOPE - Change Detection Agent
Editor
Executions
Evaluations
POST
Webhook
HTTP Request
POST: https://generativelangu...
Code – Parse Result
Respond to Webhook


Personal
SCOPE - Scope Resolution
Editor
Executions
Evaluations
POST
Webhook
Validate Resolution Input
Resolve Scope Item - Supabase RPC
POST: https://yiutescoquvzhm...
Format Resolution Response
Respond to Webhook

7. دور الذكاء الاصطناعي والقواعد التقليدية

مهام Gemini

- فهم رسالة العميل واستخراج الحقائق المذكورة صراحةً.
- اكتشاف المعلومات الناقصة والعبارات الغامضة.
- تحديد المخاطر المحتملة واقتراح أسئلة توضيحية.
- صياغة رسالة مهنية مقترحة للعميل.
- مقارنة طلبات التغيير بالنطاق المعتمد واقتراح تصنيف مع الأدلة والتفسير.

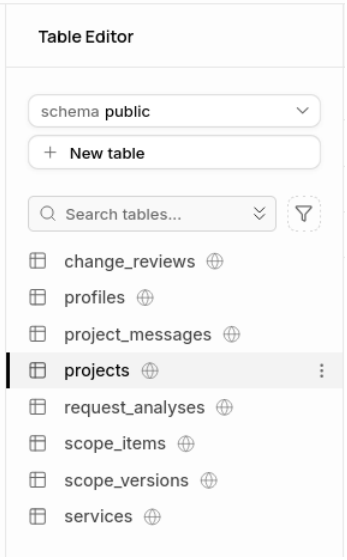
مهام القواعد التقليدية والأتمتة

- المصادقة والتحقق من JWT وهوية المستخدم.
- تطبيق سياسات RLS والتحقق من ملكية السجلات.
- التحقق من صحة المدخلات والمعرّفات وقيم التصنيف المسموحة.
- اشتراط تأكيد صريح من المستقل قبل حل بند نطاق عبر RPC.
- حفظ البيانات واسترجاع إصدارات النطاق والرسائل وسجل النشاط.

اختير الفصل بين AI والمنطق الحتمي لأن فهم اللغة والرسائل غير المنظمة يحتاج إلى نموذج لغوي، بينما المصادقة والصلاحيات والتحقق من المدخلات وتحديث السجلات يجب أن تبقى عمليات قابلة للتحقق والتنفيذ بقواعد واضحة.

8. نموذج البيانات

تضم قاعدة البيانات جداول profiles وprojects وservices وrequest_analyses وscope_versions وscope_items وchange_reviews وproject_messages. يربط هذا التصميم المستخدم بمشاريعه وخدماته وتحليلات الطلب وإصدارات النطاق والتغييرات والرسائل.


Table Editor
schema public
New table
Search tables...
change_reviews
profiles
project_messages
projects
request_analyses
scope_items
scope_versions
services

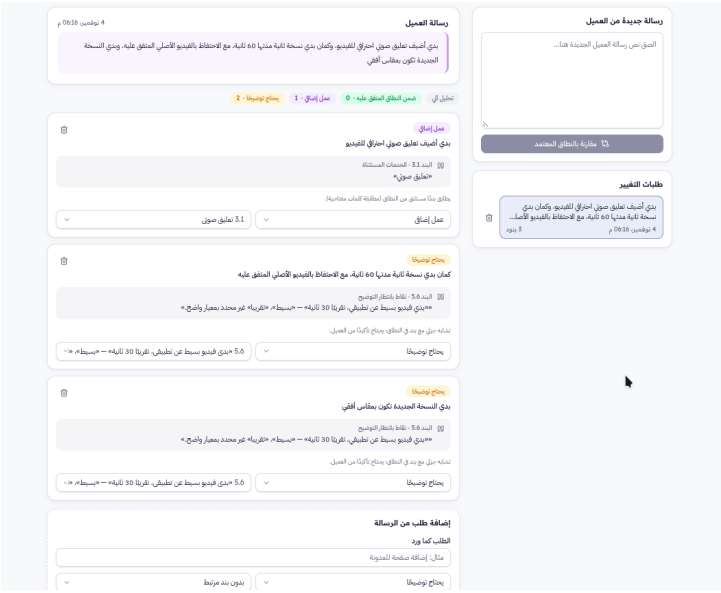
9. الاختبارات والتحقق

أفادت صاحبة المشروع بتنفيذ اختبارات Postman، واختبارات يدوية من واجهة التطبيق، واختبارات تكامل بين Supabase وn8n وGemini. كما أكدت أن مسارات التكامل الثلاثة وصلت إلى مرحلة اختبار التكامل بنجاح.

- إدارة المشاريع والخدمات: تعمل وفق التجارب المبلغ عنها ولقطات الواجهة.
- تحليل الطلب واستخراج النواقص والمخاطر: يعمل وفق التجارب المبلغ عنها.
- اقتراح الأسئلة وصياغة رسالة العميل: يعمل، ويمكن للمستقل مراجعة النتائج وتعديلها.
- إنشاء مسودة نطاق العمل واعتماد الإصدارات: يعمل وفق التجارب المبلغ عنها ولقطات الواجهة.
- اكتشاف التغييرات: تم اختبار مثال مشابه لسيناريو العرض؛ وتحتاج أدلة التصنيف التفصيلية إلى الإرفاق.
- Scope Resolution: مسار n8n وRPC ظاهر في التصدير، لكن رحلة الواجهة الكاملة لم تُختبر بعد.
- Automated Test Suite: العرض يذكر اختبارات TypeScript وبناء الإنتاج، لكن لم تُرفق سجلات أو ملفات نتائج تثبت التنفيذ؛ لذلك لا يُسجل ذلك كاختبار مستقل تم التحقق منه.

سيناريو تغيير نطاق العمل

يعرض العرض التقديمي مثالًا لنطاق معتمد يتضمن فيديو عموديًا واحدًا بأبعاد 1080×1920 ومدة 45 ثانية، ثم طلبًا جديدًا لزيادة المدة إلى 60 ثانية وإضافة نسخة أفقية. أكدت صاحبة المشروع تنفيذ مثال مشابه فعليًا داخل النظام؛ ولا ينبغي اعتبار نص الشريحة بالضرورة إدخالًا حرفيًا مطابقًا للتجربة.



10. مشكلات التطوير والتحسين

استجابة Gemini 503

ظهر الخطأ UNAVAILABLE 503 أثناء التكامل مع Gemini. جرى تعديل إعداد النموذج إلى Gemini 3.5 Flash Lite، ثم عادت الاستجابات المنظمة بصيغة JSON في المسار الذي اختُبر.

تنسيق Change Detection والحفظ

احتاج مسار اكتشاف التغييرات وحفظ المراجعات إلى مراجعة وتعديل أثناء التطوير. لكن ملفات JSON المصدّرة المتاحة للمراجعة لا تعكس جميع التوصيلات التي أُبلغ عن اختبارها في النسخة الحية؛ لذلك يجب مطابقتها مع التدفقات المنشورة قبل اعتمادها كنسخ نهائية.

11. Prompt Engineering وتحسين الأوامر

استُخدمت Prompts لتحليل طلب العميل، واكتشاف التغييرات، والتحقق من مدخلات Scope Resolution، وإنشاء المحتوى، وتوليد مشاهد الفيديو. كما حُسّن Creative Brief الخاص بالكاروسيل وفق CTCO: Context وTask وConstraints وOutput.

حالة تحسين المشهد الختامي للفيديو

في المحاولة الأولى، طلب البرومبت سحب الكاميرا للخلف ثم الانتقال إلى خلفية كحلية للعلامة التجارية، دون قيود كافية على تثبيت هوية الشخصية أثناء الانتقال. النتيجة غيّرت ملامح المرأة.

في النسخة المعدلة، أضيفت قيود Character Identity Lock وEnvironment Lock وExact Final Frame Continuity، مع منع إعادة توليد الشخصية أو تغيير الملابس والحجاب والمكان ومحور الكاميرا. كما تقرر إضافة الشعار والسلوغان الحقيقيين أثناء المونتاج بدل توليدهما داخل المشهد.

أفادت صاحبة المشروع بأن الفيديو النهائي المكوّن من عشرة مشاهد حافظ على الشخصية نفسها. هذا دليل عملي نوعي، وليس قياسًا كميًا لمعدل ثبات الهوية.

توجد النسخ التفصيلية للبرومبت الأصلي والمحسّن في content/prompts.md ضمن المستودع.

12. المحتوى الرئيسي والمساند

يتضمن Mini Content Package كاروسيلًا من أربعة تصاميم أصلية للتوعية بمشكلة Scope Creep والتعريف بالمنصة وتشجيع التسجيل. يستهدف المحتوى مبدئيًا المستقلين المبتدئين، خصوصًا مصممي الجرافيك، ويستخدم نبرة عربية عامية قريبة من الجمهور وهوية بصرية تعتمد الأبيض والأسود والأصفر وشخصية قط أسود.



Slide 1



Slide 2



Slide 3



Slide 4

المخرج المساند فيديو ترويجي من عشرة مشاهد أُنتج وجُمّع باستخدام Google Vids، بمقاس 16:9، وتعليق صوتي عربي فلسطيني/شامي. رابط الفيديو: https://youtu.be/EFjBmgIvexA

13. Responsible AI والأمان

الخصوصية وحماية البيانات

تُرسل بيانات الطلب والمشروع اللازمة للتحليل إلى Gemini عبر n8n. لم يظهر في لقطة نموذج إدخال الطلب تنبيه صريح يحذر المستخدم من إدخال بيانات حساسة؛ لذلك يوصى بإضافة إشعار خصوصية يوضح مسار المعالجة وينصح بعدم إدخال كلمات المرور ومفاتيح API وبيانات الدفع والمعلومات شديدة الحساسية.

المصادقة وسياسات الوصول

أظهر جرد Supabase تفعيل RLS على الجداول الثمانية: projects وservices وrequest_analyses وchange_reviews وscope_versions وscope_items وproject_messages وprofiles. وتستخدم السياسات شروط ملكية تستند إلى auth.uid() وWITH CHECK. كما أكدت صاحبة المشروع اختبارات عزل بيانات المستخدمين ومنع الوصول غير المسجل.

ظهر في حقل الأدوار ضمن الجرد النصي أن السياسات تستهدف public. يجب مراجعة استهداف الأدوار والصلاحيات والمنح بصورة منفصلة؛ ولا يُعد وجود شرط auth.uid() وحده بديلًا عن مراجعة أمنية شاملة.

الدقة والهلوسة والمراجعة البشرية

قد يسيء النموذج فهم طلب العميل أو يحول استنتاجًا إلى حقيقة. لذلك يفصل تصميم النظام بين الحقائق المذكورة والمعلومات الناقصة، ويحافظ على المواعيد غير المؤكدة باعتبارها غير مؤكدة، ويقترح طلب التوضيح عند نقص المعلومات. يستطيع المستقل مراجعة النتائج وتعديلها، ولا يعتمد النظام التغييرات أو الالتزامات نيابة عنه.

الملكية الفكرية

يجب التأكد من امتلاك حقوق استخدام الصور والمراجع والشعارات والموسيقى والخطوط وأي مواد خارجية قبل النشر. كما يجب مراجعة مخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي وعدم افتراض أن التوليد يمنح تلقائيًا حقوقًا حصرية أو يزيل التزامات الترخيص.

مثال على المراجعة البشرية

خلال تجارب تحليل الطلب، تمت مراجعة قواعد النموذج حتى لا يخلط بين الخدمات المتاحة في باقة المستقل وبين ما طلبه العميل صراحةً، وحتى لا يحول موعدًا مقترحًا مثل يوم الخميس إلى موعد تسليم معتمد. عُدلت التعليمات لتطلب التوضيح عند غياب التأكيد بدل اختراع التزام.

14. القيود الحالية

• اختبار رحلة Scope Resolution كاملة من واجهة المستخدم لم يُستكمل بعد وفق سجل الاختبارات.

• أدلة Postman التفصيلية ونتائج الاستجابات لم تُرفق في الحزمة حتى تاريخ إعداد التقرير.

• التصنيف التفصيلي للتغييرات مع الأدلة والأسباب يحتاج إلى أدلة اختبار إضافية.

• ملفات n8n JSON المتاحة هي لقطات منقحة للمراجعة، وتحتوي بعض التوصيلات على عقد غير متصلة؛ يجب مطابقتها مع النسخ الحية.

• حقل roles في جرد سياسات RLS ظهر بقيمة public ويحتاج مراجعة.

• لم يظهر تنبيه خصوصية صريح في نموذج إدخال الطلب.

• لم تُرفق أدلة مستقلة تثبت تشغيل Automated Test Suite أو نتائج Production Build، رغم ذكرها في العرض.

15. التطوير المستقبلي

• توسيع الجمهور ليشمل مستقلين في تخصصات أخرى بعد دراسة احتياجاتهم.

• استكمال اختبارات Scope Resolution من الواجهة إلى قاعدة البيانات.

• تعزيز تغطية الاختبارات وإرفاق سجلات Postman ونتائج التنفيذ.

• مراجعة سياسات RLS والأدوار والصلاحيات وإضافة تنبيه الخصوصية.

• دراسة إضافة قدرات Agent أكثر تقدمًا عند وجود حاجة واضحة.

• دراسة RAG للاستفادة من مستندات ومعرفة مرتبطة بالمشاريع عند الحاجة.

16. الخلاصة

يمثل SCOPE نموذجًا عمليًا يجمع تطبيق ويب وقاعدة بيانات ومصادقة وتدفقات أتمتة ونموذجًا لغويًا لمعالجة مشكلة واضحة لدى المستقلين. القيمة الأساسية ليست في استبدال قرار المستقل، بل في مساعدته على فهم الطلب وتوثيق الاتفاق ومراجعة التغييرات بمرجع أوضح. وتظل موثوقية الحل مرتبطة بالمراجعة البشرية، واختبار التدفقات، واستكمال أدلة التحقق والضوابط الأمنية.

التطبيق: https://freelance-flow-companion.lovable.app/

الديمو: https://youtu.be/j_sTIKTfxlU

الفيديو الترويجي: https://youtu.be/EFjBmgIvexA